

KC桌面——外资精译

Citi：从面板到光伏，京东方第三曲线孵化组合揭秘

核心观点：公司情况更新

我们参加了京东方读者日。京东方重申其作为全球显示面板领导者的地位，同时强调其下一阶段增长将由核心能力向玻璃基先进封装、光互连、钙钛矿光伏、可折叠玻璃等领域的延伸所驱动。京东方预计在2027年年中之前做出最终的量产研究决策。其光互连器件仍处于验证阶段，尚未进入量产，但京东方目标是在2028年推出符合1.6T、3.2T和6.4T行业要求的成熟多通道产品样机。我们将京东方评级从观点偏积极下调至中性，因为我们认为当前估值已反映了LCD业务的改善以及玻璃基板潜在的贡献。

京东方的第二和第三增长曲线正日益显现——自2021年启动物联网转型以来，京东方已在超过20个细分领域取得全球出货量第一的位置，包括车载显示、商用显示和公共医疗。管理层表示，创新业务收入预计在2026年达到人民币600亿元，约占总收入的30%，并成为主要增长支柱。第三曲线孵化组合包括钙钛矿光伏、玻璃基封装基板、光通信/光互连、汽车调光玻璃、再生医学、机器人、VR/AR和3D光场显示。

与康宁的合作——京东方与康宁已建立战略合作伙伴关系，以在四个关键技术前沿领域开拓全球市场机遇。在玻璃基封装基板方面，京东方正将康宁的TGV配方与其在大规模制造方面的经验相结合，以进行工艺认证、技术转让和国内市场拓展。在光互连方面，京东方将把其Micro-LED技术与康宁的光学系统相结合，为下一代AI数据传输实现量产准备。双方还在验证可折叠和可弯曲玻璃，以将应用从智能手机扩展到更广泛的汽车和IT领域。在钙钛矿光伏方面，京东方正在测试康宁的专用紫外转换玻璃，以提升组件效率和寿命。在这些联合验证的推动下，京东方目标是在2026年底或2027年初对钙钛矿业务做出最终的量产研究决策，预计该业务将在2028-29年发展成为一个主要业务支柱。（续内/下...）

盈利摘要：公司情况更新

来源：由dataCentral提供

中性 ↓ 从买入

价格（2026年7月6日15:00）人民币7.760元

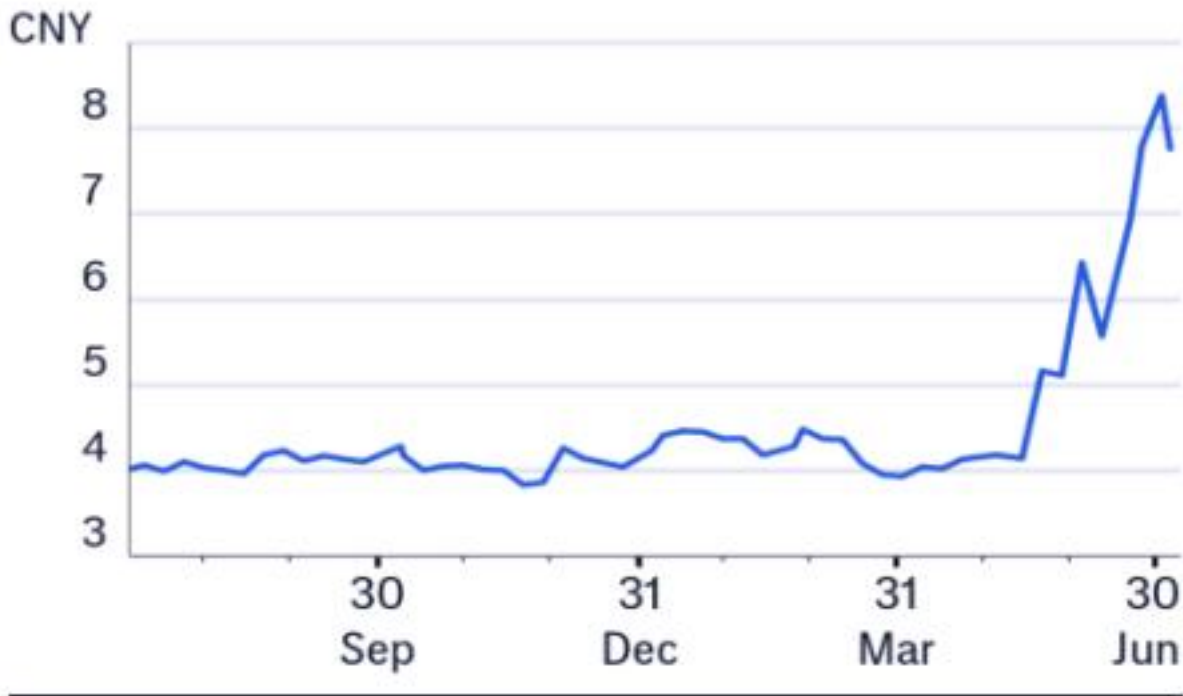
预期报价回报率 12.1%

预期股息率 0.9%

预期总回报率 13.0%

市值 人民币285,023百万元

报价表现：公司情况更新



图表 1

玻璃基封装基板。虽然玻璃基板正成为高端AI和HPC应用中传统PCB的优越替代品，但京东方正在快速推进其产业化。凭借超过六年的经验，京东方于2024年建立了中国大陆首条玻璃基板试验线，并于2025年成功交付了第二代样品。公司已克服主要技术瓶颈，在TGV钻孔（达到20:1深宽比）、无空洞金属填充、高密度布线（支持超过20个积层，线宽小于2 μm）以及无芯片切割方面取得了重大突破。至关重要的是，京东方的基板已通过严格的行业可靠性测试，即使在高温回流焊过程中也表现出极低的翘曲。未来两年，京东方旨在优先优化良率、稳定的量产能力，并与生态系统合作伙伴共同进行创新的减层设计。京东方预计在2027年年中之前做出最终的量产研究决策。

光互连与Micro-LED光源。京东方正在推进其光互连技术，其开发的Micro-LED光源具有1.8GHz响应速度和3Gbps传输速率。京东方还与康宁及其他合作伙伴在超高纯度光纤、光桥、波导及相关光传输技术方面展开合作。为推动技术落地，京东方已制定清晰的路线图：计划在2027年前推出二维多通道样机，随后在2028年推出符合1.6T、3.2T和6.4T行业要求的成熟产品样机。最终，京东方旨在将这些创新成果转化为量产，并将其应用扩展到数据中心和汽车互连场景。

与康宁的合作

披露的与康宁的核心合作领域包括玻璃基先进封装基板、光互连、可折叠或可弯曲玻璃以及钙钛矿玻璃材料。双方旨在共同开拓全球市场，并可能创造一项或多项千亿级人民币规模的新业务机遇。

第一个核心合作领域是玻璃基封装基板。在AI时代，算力的提升正推动对更大IC尺寸、更高封装堆叠复杂度以及更严格物理层要求的需求。传统PCB基板在翘曲、平整度和耐热性方面日益面临局限。康宁将提供专为玻璃通孔（TGV）应用开发的玻璃及工艺技术。京东方将贡献其在玻璃加工和大规模制造方面的优势。合作将分三步进行：（1）完成新玻璃配方及相关工艺的系统性认证。（2）技术转让。（3）共同开发玻璃基先进封装国内战略市场。对京东方而言，合作重点包括高性能玻璃基板的导入实验、总厚度偏差（TTV）等关键工艺的优化以及基板可靠性的提升。

第二个核心合作领域是光互连。随着AI驱动巨大的数据传输需求，传统铜互连面临带宽、功耗和散热瓶颈。京东方与康宁认为行业正从铜传输转向光传输。康宁可提供光纤、连接器和光学系统技术，体现了其在光传输领域的全栈能力。京东方将贡献其Micro-LED光源技术。京东方指出，相关光互连技术也是未来玻璃桥技术的核心使能者。双方旨在共同推进技术落地和量产准备。

第三个核心合作领域是可折叠或可弯曲玻璃。初期重点是材料验证和系统集成。未来的市场拓展将不限于智能手机。京东方与康宁将聚焦于汽车和IT领域的更广泛应用，在这些领域，可折叠和可弯曲玻璃有望打开更大的潜在市场。

第四个核心合作领域是钙钛矿光伏。康宁将提供能够将紫外光转换为可见光的特种玻璃材料。通过利用玻璃本身的固有特性，该材料无需涂层即可提升钙钛矿的转换效率。由于没有涂层，效率提升不会随时间衰减，使该玻璃能够满足钙钛矿组件15-20年的寿命要求。对于京东方而言，与康宁的合作将聚焦于紫外性能优化、功率衰减改善以及光伏组件兼容性测试。京东方预计，在满足发电效率、稳定性和产品寿命要求的前提下，钙钛矿业务将在2026年底或2027年初具备量产研究决策的条件。管理层预计钙钛矿将在2028-29年逐步成为一项重要业务。

玻璃基封装载板

高端封装载板需要支持大面积、低翘曲、高密度布线和低介电损耗。传统的PCB材料在AI和HPC应用中面临越来越大的局限性。与传统材料相比，玻璃基板具有三个关键优势：(1) 热膨胀系数（CTE）接近硅，从而实现低翘曲。(2) 能够实现非常小的通孔直径，支持AI芯片的高密度封装。(3) 强大的热性能，支持高算力场景下的散热。

封装相关的玻璃技术可分为三类：(1) 面板级封装（PLP）。方形玻璃用作载具，然后在晶圆级封装中剥离。(2) 玻璃中介层。用于高端、高密度的直接芯片到芯片连接。(3)

玻璃基板。作为芯片与PCB之间的连接层。其中，玻璃基板是目前产业化进展最快的方向。

主要的技术瓶颈包括：(1) TGV钻孔。工艺必须解决20:1深径比的钻孔、密集/稀疏孔和大小孔的同时加工、圆度合格、无开路和无隐藏裂纹。(2) 金属填充。必须确保电镀均匀性。表面铜和通孔铜厚度需要一致。填充必须无空洞，同时必须管理金属与玻璃之间的应力。(3) 增层与切割。多层增层可能导致应力累积和线路断裂。增层后切割脆性玻璃需要无碎屑切割技术。还必须为透明玻璃开发自动化检测方案。

京东方已积累超过六年的TGV封装工艺经验。2020年，公司开始进行单工序和材料验证。2022年，京东方研究建设了一条510mm × 515mm的大面板宽幅中试线。该产线在设备搬入后六个月实现了全流程贯通。京东方还拥有一条8英寸实验线平台，用于基础材料和配方验证。2024年，京东方建成了中国大陆首条玻璃基板创新中试线。公司已完成客户概念验证。2025年，京东方交付了第二代样品。510mm × 515mm产线是一条完整的量产验证线，研究数亿元人民币，其中自动化设备研究超过1亿元人民币。它可以验证自动化良率和板级小批量生产，为未来量产评估提供高精度参考。

京东方在工艺上取得了显著进展：(1)

TGV工艺。深径比可达20:1。腰部直径可在65 μm至100 μm之间调节。圆度超过90%。拐角和孔壁无裂纹。(2) 填充工艺。电镀均匀性低于5%。表面铜与通孔铜厚度一致性达到80%。无堵孔或气泡。(3) 布线工艺。线宽低于2 μm。线距大于2 μm。对位精度为1 μm。布线均匀性低于5%，无断线。京东方可实现超过20层增层和垂直堆叠通孔，支持高密度互连需求。(4) 切割工艺。可实现无碎屑切割，切割角度为90度，100%垂直。

京东方单层基板已通过行业标准可靠性测试，包括1000次温度循环、HAST、高/低温存储以及高温高湿老化。

一块 $75\text{ mm} \times 75\text{ mm}$ 的样品在室温下翘曲仅为 $40\text{ }\mu\text{m}$ 。在加热至 260°C 进行回流焊后仍保持低翘曲，支持AI和HPC芯片的要求。

未来两年，京东方的主要优先事项是良率提升以及稳定、可持续的量产能力。公司还将加强与生态系统合作伙伴的合作，以克服剩余的工艺挑战，并进一步探索玻璃基板在减层设计和封装架构优化中的核心价值。管理层强调，除了大面积优势外，玻璃基封装载板还通过减层设计创造价值。通过使用矩形布线路径优化封装架构，玻璃基板有可能带来显著的系统级价值。京东方预计玻璃基板将在2027年年中具备量产研究决策的条件。

光互连与Micro-LED光源

京东方已与上下游企业和高校建立了联合项目团队。当前进展包括响应速度为1.8GHz、传输速率为3Gbps的Micro-LED光源。与VCSEL等其他光源相比，Micro-LED功耗更低，温度敏感性更低。它可以在100 °C以上稳定工作

，在提高数据稳定性的同时，降低温控和散热能耗。公司正在研发高速光电二极管、光驱动器、电驱动器、电芯片和传输协议，目标是构建成熟的完整链路解决方案。京东方还与康宁等合作伙伴共同研发高纯度光纤、光桥、波导及相关光传输技术。光互连器件仍处于验证阶段，尚未进入量产。京东方旨在继续与国内外研究机构和行业伙伴合作，推动技术落地。京东方路线图如下：(1)
2027年，推出二维多通道Micro-LED光互连解决方案演示。(2)
2028年，推出与1.6T、3.2T和6.4T行业需求相匹配的成熟多通道产品演示。(3)
将应用扩展到数据中心、车载互连及其他场景。

第三代半导体与氮化镓

京东方华灿已完成氮化镓（GaN）中试线建设，现已具备初步量产条件。其650V高压产品已通过客户验证。公司预计将于2026年底推出40V低压产品。后续计划拓展至车规级及AI场景应用。在GaN功率电子领域，京东方华灿已通过其义乌GaN中试线向客户交付了第二款高压GaN器件产品。GaN产品仍处于优化阶段。相关产品可能于2027年推出，未来应用目标为AI、工业及车规级功率芯片。据公司称，将在适当时机考虑大规模研究。

显示：公司情况更新

折旧与摊销及资本开支。据公司称，核心产线正产生有吸引力的盈利能力，重庆和福建的Gen-8.5产线净利润率均超过20%。两条Gen-10.5产线通过提质增效持续提升出货量，而未进行产能扩张。折旧可能在2025年达到峰值；京东方表示，尽管由于B16的折旧，2027年可能略有增加，但整体折旧趋势是下降的。公司还预计，在OLED Gen-8.6产线完成后，资本开支将下降。

LCD电视行业整合可能接近完成。2026年，前五大LCD电视面板制造商的集中度与2025年持平，京东方预计，随着行业集中度提升，领先的显示公司将占据更大份额。公司认为，内存价格上涨对较小尺寸电视产品影响更大，推动市场向大尺寸电视发展。70-75英寸电视的出货份额从2025年的8%增至2026年的22%。京东方预计，2026年80英寸及以上电视的出货量将比2025年增长超过20%。这将推动电视平均尺寸持续增长。京东方预计2027年电视平均出货尺寸将达到55英寸。管理层将55英寸视为电视面板行业的关键门槛。一旦电视平均出货尺寸达到55英寸，公司认为电视领域可能实现供需平衡。京东方预计这将在2027年实现，这对作为大尺寸面板领导者的京东方有利。

OLED行业的竞争可能在未来两年持续。京东方预计2026年全球OLED智能手机需求将下降10-17%，主要由于内存价格上涨推高终端价格并抑制消费者需求。国内智能手机品牌面临仍在调整。尽管如此，京东方OLED业务在2026年上半年保持了稳定增长。然而，该业务在运营层面仍处于亏损状态。管理层预计OLED行业的竞争将在未来两年持续。2026年上半年，对关键客户的供货量持续增长。

内存价格影响。据京东方称，下游终端品牌应对高内存价格主要有两种方式。首先，降低规格以缓解成本不确定性。这在电视、IT和智能手机品类中均有体现。其次，推出更高规格的产品以提升消费者感知价值并抵消价格上涨。据京东方称，多家OEM厂商已提高了对高规格产品的运营预期。

盈利预测调整及评级下调

结合管理层对显示行业的评论及其创新业务指引，我们上调2026/2027年净利润预测9%和6%，主要由于更高的创新业务收入增长部分抵消了消费电子业务的疲软。我们还引入了2028年预测。我们基于2026年每股账面价值的2.3倍市净率（此前为2025年预期每股账面价值的1.4倍），该倍数设定为其五年估值峰值，以反映LCD业务的集中度提升和盈利能力改善，以及从2027年开始市场对玻璃基板应用的潜在积极情绪。

我们相信，一旦玻璃基板在中国被广泛采用，京东方可能成为主要受益者，但采用时间表和渗透率仍不明朗。同时，由于京东方预计将在2027年年中做出明确的量产研究决策，且产线建设可能需要2年时间，我们认为玻璃基板在2029年之前不太可能产生有意义的净利润贡献。我们将京东方评级从观点偏积极下调至中性，因为我们相信当前估值已反映了LCD业务的改善和潜在的玻璃基板贡献。

图1. 京东方盈利预测变动

来源

乐观/悲观情景：京东方A (000725.SZ)



图表 2

价差90个百分点 当前价格及预期回报（上涨/下跌）截至2026年7月7日



图表 3

乐观情景假设

\- 面板业务市净率2.3倍，潜在玻璃基板贡献市盈率50倍



图表 4

基准情景假设

\- 市净率2.30倍



图表 5

悲观情景假设

- 市净率1.1倍，即五年均值

京东方A：公司情况更新

公司简介：公司情况更新

京东方成立于1993年，于1997年在深圳标的交易所上市。公司专注于制造大尺寸及中小尺寸面板。京东方的TFT-LCD生产线包括Gen 4、Gen 5、Gen 6和Gen 8。公司还在合肥研究建设了一条Gen 10.5工厂。根据IHS数据，京东方的Gen 10.5工厂于2018年4月开始生产65英寸面板，并向多家电视制造商出货。

研究策略：公司情况更新

我们对京东方更新公司观点，因为我们相信当前估值已反映了以下基本面：1) LCD供需改善，推动京东方基本面改善和ROE提升；2) 京东方在领导力、成本效率和多元化产品组合方面比同行更具韧性，其不确定性/回报状况具有吸引力；3) 京东方应是中国采用玻璃基板的主要受益者。

估值：公司情况更新

，该倍数设定为其五年估值峰值，以反映LCD业务的集中度提升和盈利能力改善，以及从2027年开始市场对玻璃基板应用的潜在积极情绪。我们使用市净率对京东方进行估值，因为我们认为，作为一家周期性的重资产公司，市净率是一个合适的估值指标。

不确定性：公司情况更新

- ；（2）面板需求强于/弱于预期；（3）终端销售高于/低于预期；（4）玻璃基板采用或应用加速/减速。

附录 A-1